ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 4 – 08/08/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 2

Arquitectura y organización VNA

Semana 4: Sistemas de numeración y representación digital de datos

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

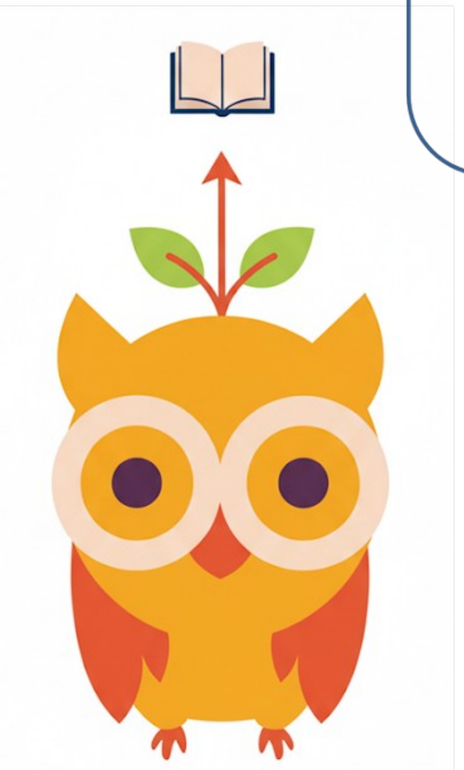


- **Hoy: conversiones entre decimal, binario, octal y hexadecimal.**
- **Tarea 2 (control de acceso en RAPTOR): asignación 08/08 – entrega 16/08.**
- **Práctica 1: calificación hoy 08/08.**
- **Traigan calculadora de programador (o la del sistema operativo).**
- **Dudas: foro del curso en UEDI.**

Agenda

- Sistemas de numeración posicionales
- Conversión decimal ↔ binario
- Octal y hexadecimal
- Codificación: ASCII, Unicode, ISO-8859
- Imágenes, audio y video; actividad

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Competencia Específica: Convierte valores entre los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal aplicando métodos de conversión posicional y estándares de codificación de información para representar datos digitales con precisión y verificar los resultados obtenidos

VALOR DE LA SEMANA

- **Rigor y verificación**
- Disposición a comprobar sistemáticamente que un resultado técnico es correcto antes de darlo por válido.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Verificar cada conversión numérica y cada codificación de caracteres paso a paso: un solo bit incorrecto cambia por completo el dato representado.

Sistemas de numeración posicionales

- El valor de un dígito depende de su **posición** y de la **base**.
- **Decimal** (10), **binario** (2), **octal** (8) y **hexadecimal** (16).
- Valor = Σ dígito × base^posición.
- La computadora usa binario por ser fácil de representar con dos estados eléctricos.
- Octal y hexadecimal abrevian el binario (3 y 4 bits por dígito).

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
5	0101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F
255	11111111	377	FF

De decimal a otra base: divisiones sucesivas

- Dividir entre la base hasta que el cociente sea 0.
- Los **residuos**, leídos de abajo hacia arriba, forman el número.
- En hexadecimal, residuos 10–15 se escriben A–F.
- Ejemplo: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.



De otra base a decimal: notación posicional

- Multiplicar cada dígito por la base elevada a su posición (de derecha a izquierda desde 0).
- Sumar los productos.
- Ejemplo binario: $1101_2 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13$.
- Ejemplo hexadecimal: $2F_{16} = 2 \cdot 16 + 15 = 47$.

Notación posicional

```
// 1011 (base 2) a decimal
potencia ← 1
resultado ← 0
Para i ← longitud Hasta 1 Con Paso -1
    Si digito[i] = 1 Entonces
        resultado ← resultado + potencia
    FinSi
    potencia ← potencia * 2
FinPara
// resultado = 11
```

Atajos: binario ↔ octal ↔ hexadecimal

- Binario → octal: agrupar de **3 en 3** bits desde la derecha.
- Binario → hexadecimal: agrupar de **4 en 4** bits.
- Ejemplo: $1101\ 0110_2 = D6_{16}$.
- Operaciones básicas: suma binaria con acarreo (1+1 = 10).

Binario	Agrupación	Hexadecimal
11010110	1101 | 0110	D6
101110	101 | 110	56 (octal)
1111 0000	1111 | 0000	F0

Codificación de texto: ASCII, Unicode, ISO-8859

- **ASCII:** 7 bits, 128 caracteres (A = 65, a = 97).
- **ISO-8859-1:** 8 bits, añade letras acentuadas (Latin-1).
- **Unicode:** más de 140 000 caracteres; UTF-8 es la codificación más usada.
- Una palabra se codifica carácter por carácter: «Hola» = 72 111 108 97.

Carácter	Decimal	Binario
A	65	01000001
a	97	01100001
0	48	00110000
espacio	32	00100000

Imágenes, audio y video

- **Imagen:** matriz de píxeles; cada píxel con valores RGB (0–255).
- **Audio:** muestras de la onda sonora (frecuencia de muestreo y bits por muestra).
- **Video:** secuencia de imágenes por segundo + audio.
- Más resolución o muestreo = mayor calidad y mayor tamaño.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Base** = cantidad de símbolos del sistema.
- **Divisiones sucesivas** para convertir desde decimal.
- **Notación posicional** para convertir hacia decimal.
- **Agrupar bits** (3 u 4) para pasar entre binario, octal y hexadecimal.
- **ASCII/Unicode** asignan un número a cada carácter.
- **Verificar** reconvirtiendo el resultado.

REFERENCIAS

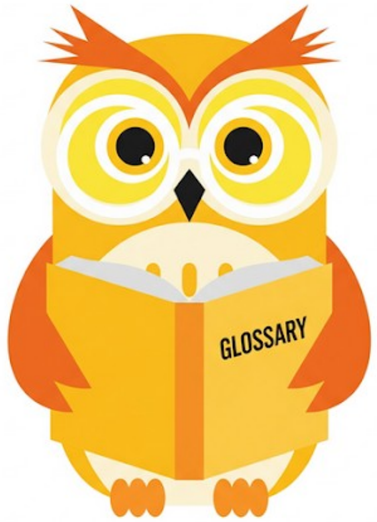
- Tanenbaum y Austin (2013). Structured Computer Organization, apéndice A (sistemas numéricos).
- Mano, M. M. y Ciletti, M. D. (2017). Digital Design (6.ª ed.). Pearson.
- The Unicode Consortium. Unicode Standard: https://www.unicode.org/standard/standard.html
- Tabla ASCII: https://www.ascii-code.com/



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Conversiones y codificación de «IPC» · 20 min

Convertimos 45_{10} a binario, octal y hexadecimal, verificamos regresando a decimal y codificamos palabras con ASCII.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Conversiones y ASCII verificadas en pareja · 40 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Resolver conversiones entre las cuatro bases.
- Codificar palabras cortas con ASCII.
- Verificar cada resultado con el compañero de equipo.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Conversiones y ASCII verificadas en pareja
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (4 min): «Cómo piensa una computadora: números y caracteres».
- Calculadora de programador del sistema operativo.
- Tabla ASCII: https://www.ascii-code.com/
- Tarea 2: entrega 16/08.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA